



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI
CENTRO DE TECNOLOGIA E URBANISMO – CTU
COORD. DO CURSO DE BACH. EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: Tópicos em Inteligência Artificial
PROFESSOR: Aldir Silva Sousa, Dsc.

Terceira Avaliação — Projeto Final

Atividade individual

Disciplina	Inteligência Artificial Generativa / RAG
Valor	10,0 pontos
Entrega	Código + relatório curto em PDF
Formato	Individual

1. Objetivo

Desenvolver uma aplicação simples de RAG capaz de responder perguntas usando uma base documental criada ou escolhida pelo próprio aluno. A resposta deve ser baseada nos documentos recuperados e deve apresentar as fontes utilizadas.

2. O que deve ser construído

Cada aluno deverá criar um pequeno chatbot RAG sobre um tema de sua escolha. Exemplos: regulamento acadêmico, normas de estágio, políticas fictícias de uma empresa, documentação de um sistema, ementas de disciplinas ou perguntas frequentes de um setor.

3. Requisitos mínimos

Usar pelo menos 5 textos curtos ou 1 documento maior dividido em partes.

Representar os textos como documentos com conteúdo e metadados, por exemplo: fonte, área ou seção.

Dividir os documentos em chunks.

Gerar embeddings dos chunks.

Armazenar os embeddings em um vector store, preferencialmente FAISS.

Criar um retriever para recuperar os trechos mais relevantes.

Responder à pergunta usando o contexto recuperado.

Exibir as fontes usadas na resposta.

4. Interface

A interface pode ser simples. O aluno pode escolher uma das opções abaixo:

Streamlit, recomendado para quem quiser apresentar uma aplicação web simples;

Google Colab ou Jupyter Notebook, desde que a execução fique clara;

terminal, desde que o sistema receba perguntas e apresente respostas com fontes.

5. Testes obrigatórios

O aluno deverá testar o sistema com 5 perguntas:

3 perguntas cuja resposta esteja claramente nos documentos;

1 pergunta escrita com palavras diferentes das usadas nos documentos, para testar busca semântica;

1 pergunta cuja resposta não esteja na base documental.

Quando a resposta não estiver nos documentos, o sistema deve indicar que não há informação suficiente, em vez de inventar uma resposta.

6. Entrega

Código-fonte: arquivo .py, notebook .ipynb ou link para GitHub.

Relatório curto em PDF, com 2 a 4 páginas.

Prints ou evidências da aplicação funcionando.

7. O relatório deve conter

Tema escolhido e descrição da base documental.

Resumo do pipeline implementado: documentos, chunks, embeddings, vector store e retriever.

Configuração usada: modelo de embedding, valor de k e ferramenta de interface.

Tabela com as 5 perguntas de teste, respostas obtidas e fontes recuperadas.

Comentário final sobre o que funcionou bem e o que poderia ser melhorado.

8. Observações

A atividade é individual.

O aluno pode consultar os códigos e notebooks das aulas, mas deve adaptar a aplicação para uma base documental própria.

Não será aceita entrega composta apenas por código copiado da aula sem personalização.

A avaliação valoriza mais o funcionamento claro do pipeline do que a complexidade da interface.